

FICHAS DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Grado Superior

Familias profesionales de Edificación y Obra Civil

PROYECTO ECOTECH HYBRID

Invernadero Solar Móvil de Alta Tecnología

Marco metodológico: Ingeniería Didáctica Aplicada

Coordinación técnica: Margarita Rodríguez Rivero

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)

Documento interno de departamento - septiembre de 2026

Presentación

Este conjunto de Fichas de Actividades Prácticas está estructurado bajo el marco de la Ingeniería Didáctica Aplicada, diseñada por la coordinadora técnica del proyecto, Margarita Rodríguez Rivero. El objetivo es profesionalizar el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), transformando un problema constructivo y energético real en una secuencia rigurosa de cálculo, diseño normativo y justificación técnica en el aula técnica del Grado Superior.

El proyecto EcoTech Hybrid consiste en el diseño, cálculo y construcción de un invernadero solar móvil de alta tecnología, que integra acristalamiento fotovoltaico activo (BIPV) y sirve de contexto real de aprendizaje para el alumnado de los ciclos de Proyectos de Edificación y Proyectos de Obra Civil.

A continuación se presentan las tres fichas de actividad que componen esta secuencia didáctica, junto con la rúbrica específica de evaluación y calificación aplicable al conjunto del proyecto.

FICHA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA 1

Cálculo de Acciones Climáticas y Límite de Deformación del Chasis (CTE DB-SE-AE)

1. Datos identificativos

Ciclos formativos	1º y 2º de FPGS en Proyectos de Edificación y Proyectos de Obra Civil
Módulos profesionales implicados	Estructuras de Edificación, Representación de Construcción e Instalaciones en Edificación
Metodología	Aprendizaje Basado en Retos (ABR) mediante Simulación Profesional
Duración estimada	3 sesiones de 3 horas

2. Introducción al reto técnico

El invernadero solar móvil del proyecto EcoTech Hybrid no es una estructura ligera estándar. Su cerramiento de cubierta incluye vidrio fotovoltaico activo (BIPV) suministrado en colaboración con Onyx Solar. Mientras que un film de plástico para invernadero convencional pesa menos de 1 kg/m^2 , el vidrio fotovoltaico laminado de seguridad tiene un peso propio que supera los 40 kg/m^2 (un incremento de más de 40 veces).

Este peso muerto, sumado a las acciones de viento y nieve en la zona de Badajoz, exige que la estructura portante (chasis metálico) sea calculada rigurosamente. Además, cualquier deformación excesiva de la estructura de soporte pondría en riesgo de fractura los costosos vidrios solares activos. Por ello, se debe aplicar una limitación de flecha extremadamente estricta de $L/240$.

3. Instrucciones técnicas y enunciado del reto

Los estudiantes, actuando como la oficina de ingeniería técnica del proyecto, deberán:

1. Determinar las cargas permanentes (G): calcular el peso propio del acristalamiento activo (utilizando los datos técnicos del vidrio de Onyx Solar de 40 kg/m^2) y estimar el peso de los perfiles estructurales de acero sin galvanizar.
2. Calcular las acciones variables de viento (Q_w): según el CTE DB-SE-AE (Sección 3.3), calcular la presión estática de viento ($q_e = q_b \cdot c_e \cdot c_p$) para Badajoz (zona eólica C, categoría de terreno III/IV). Determinar los coeficientes de presión (c_p) de succión y presión para un tejado inclinado a un agua (15°).
3. Calcular las acciones variables de nieve (Q_s): determinar la sobrecarga de nieve según la altitud de Badajoz (aprox. 185 metros sobre el nivel del mar) y la distribución del tejado a un agua según el CTE DB-SE-AE.
4. Verificar el estado límite de servicio (deformación): validar que la flecha máxima en las correas de cubierta de tubo de $50 \times 50 \times 3 \text{ mm}$ y bastidores principales no supere la flecha estricta de $L/240$.

4. Entregables requeridos

- Memoria de cálculo estructural: documento justificativo que detalle las hipótesis de carga combinadas ($1,35G + 1,5Q$).
- Ficha de verificación de flecha: comprobación matemática de la rigidez de los perfiles metálicos extruidos.
- Rúbrica de validación de seguridad: firma del "Visto Bueno" técnico por el equipo de diseño estudiantil.

FICHA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA 2

Modelado Paramétrico 3D e Integración de Sistemas BIPV en Fusion 360

1. Datos identificativos

Ciclos formativos	1º y 2º de FPGS en Proyectos de Edificación
Módulos profesionales implicados	Diseño y Modelado 3D, Planificación y Eficiencia Energética
Metodología	Diseño Concurrente y Modelado Paramétrico Real
Duración estimada	4 sesiones de 3 horas

2. Introducción al reto técnico

En la oficina técnica de EcoTech Hybrid no se trabaja con aproximaciones teóricas ni maquetas sencillas. La integración del acristalamiento fotovoltaico arquitectónicamente integrado (BIPV) exige una precisión milimétrica para evitar holguras, puentes térmicos y pérdidas de estanqueidad.

El flujo de trabajo unificado requiere que los estudiantes coordinen el paso de los planos de despiece bidimensionales en AutoCAD hacia un modelo digital completamente paramétrico en Fusion 360. Este modelo paramétrico 3D permite simular el ensamblaje mecánico de la estructura superior a un agua (inclinada a 15° con una superficie útil de 11,25 m²), verificando que los bastidores perimetrales de tubo de 40x40x2 mm acoplen milimétricamente con el sistema de fijación estructural proporcionado por el partner técnico Vidrihogar.

3. Instrucciones técnicas y enunciado del reto

Cada equipo de trabajo simulará el rol de ingenieros BIM de la oficina técnica, ejecutando los siguientes pasos paramétricos:

1. Modelado del chasis base metálico: modelar en Fusion 360 la estructura portante reforzada del invernadero móvil, cuyas dimensiones exteriores de diseño son 4.500 mm (largo) x 2.500 mm (ancho). Configurar las propiedades mecánicas del material basándose en perfiles estructurales de tubo rectangular de 80x40x3 mm con refuerzos interiores de 60x40x3 mm.
2. Integración paramétrica de los vidrios de Onyx Solar: crear los módulos de vidrio fotovoltaico laminado de Onyx Solar como componentes paramétricos vinculados a variables globales (longitud, ancho, espesor del perfil de sellado). El diseño debe prever el espacio para el sistema de cableado libre de halógenos y los conectores estancos MC4.
3. Modelado de conexiones flexibles de servicio: diseñar y ubicar en el modelo 3D un falso suelo de chapa perforada para crear una cámara técnica oculta bajo el plano del piso de madera de 30 mm de espesor. Esta cámara debe albergar las canaletas de protección para el cableado eléctrico de baja tensión, los datos de los sensores de control hídrico (pH, conductividad, temperatura DS18B20) y las tuberías de recirculación del agua de riego de la bomba hidropónica.
4. Análisis de interferencias de montaje: ejecutar un análisis de colisiones (Interference Check) en Fusion 360 para certificar que no existan intersecciones físicas entre el vidrio activo, los junquillos de aluminio, las juntas de estanqueidad y los tornillos de fijación antes de autorizar la fabricación física de los perfiles por el estructurista o taller de cerrajería colaboradora.

4. Entregables requeridos

- Modelo paramétrico 3D (.F3D / .STP): archivo digital completo y optimizado libre de colisiones.

- Planos de detalle de juntas constructivas (PDF): planos a escala 1:5 y 1:2 de la fijación del acristalamiento fotovoltaico a los perfiles de acero.
- Dossier técnico de montaje: manual ilustrado paso a paso dirigido al alumnado de Grado Medio para guiar su puesta en obra y garantizar la elasticidad de las uniones de perfiles mediante adhesivos elásticos como el MONTACK Express.

FICHA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA 3

Estudio de Viabilidad de Movilidad, Estabilidad Dinámica y Cumplimiento de Gálbos en Carretera

1. Datos identificativos

Ciclos formativos	1º y 2º de FPGS en Proyectos de Obra Civil
Módulos profesionales implicados	Planificación de Obras, Topografía y Replanteo, e Infraestructuras del Transporte
Metodología	Aprendizaje Basado en Retos y Gestión de Riesgos de Logística de Obra
Duración estimada	3 sesiones de 3 horas

2. Introducción al reto técnico

El invernadero solar de EcoTech Hybrid se conceptualiza como un laboratorio itinerante y móvil. A diferencia de los invernaderos estáticos, este prototipo requiere ser transportado en camiones estándar para eventos y ferias sectoriales (Feria FPX Badajoz, congresos nacionales de innovación), o desplazarse físicamente mediante ruedas y guías sobre raíles dentro de las instalaciones de experimentación agrícola de la finca de CICYTEX (Guadajira) y el propio centro educativo.

Esto introduce retos dinámicos que un edificio estático nunca experimenta: cargas concentradas extremas, esfuerzos de fatiga y torsión por arranques y frenadas bruscas durante el trayecto por carretera, y la necesidad de cumplir rigurosamente con los límites de gálibo máximos permitidos por la normativa de carreteras de la Junta de Extremadura y del Estado para evitar escoltas especiales o infracciones viales.

3. Instrucciones técnicas y enunciado del reto

Los estudiantes de Proyectos de Obra Civil asumirán el papel de ingenieros de logística e infraestructuras viales, y resolverán las siguientes cuestiones críticas:

1. Análisis dimensional de gálbos (normativa de carreteras): verificar las dimensiones máximas del prototipo modular (largo de 4,5 metros, ancho de 2,5 metros, y gálibo de altura máxima) para certificar que el invernadero encaje de manera estanca como un "Kit Industrial" modular desmontable dentro de un remolque portacoches o camión plataforma estándar sin sobrepasar los gálbos de puentes, túneles y tendidos de la red regional de Badajoz.
2. Cálculo dinámico de estabilidad y fuerzas de inercia: calcular las cargas dinámicas horizontales y fuerzas de succión que se producen durante el transporte terrestre por carretera a 90 km/h. Diseñar los anclajes y abrazaderas de sujeción para fijar mecánicamente las ruedas de fundición del invernadero al camión.
3. Replanteo de raíles y distribución de cargas sobre el terreno: diseñar el replanteo y la cimentación ligera de los carriles guía donde se moverá el invernadero en la finca agrícola de CICYTEX. El equipo deberá determinar la resistencia del terreno a cargas concentradas puntuales en los apoyos de las 6 u 8 ruedas reforzadas de la base metálica.
4. Protocolo de seguridad y bloqueos mecánicos: proponer un sistema redundante de bloqueos de seguridad anti-vuelco y sistemas de retención física de los raíles frente a vientos huracanados laterales (efecto vela del cerramiento acristalado de 11,25 m²).

4. Entregables requeridos

- Plan de replanteo de raíles de rodadura (AutoCAD): detalle técnico de la nivelación, paralelismo, anclajes y juntas de dilatación de las guías de transporte mecánico en CICYTEX y el IES.

- Informe de viabilidad vial y ficha de cargas dinámicas: justificación detallada del cumplimiento de las masas máximas por eje del vehículo portador y gálibo autorizado.
- Manual de gestión de riesgos constructivos y de transporte: directrices de seguridad e higiene laboral para la elevación mecánica e izado con grúa del prototipo de acero y vidrio.

Criterios de Evaluación y Calificación del Docente

Para calificar estas actividades prácticas basadas en el marco estructurado de la Ingeniería Didáctica Aplicada de Margarita Rodríguez Rivero, el docente utilizará una rúbrica que evalúe de forma continua el desempeño profesional del alumnado:

Criterio	Descripción	%
Rigor técnico y normativo	Aplica con absoluta precisión matemática las ecuaciones del Código Técnico de la Edificación (CTE DB-SE-AE) y verifica los Estados Límite de Servicio, respetando escrupulosamente la flecha máxima permitida de L/240.	30%
Calidad en la producción gráfica y BIM	El modelado en Fusion 360 y la planimetría en AutoCAD se ejecutan sin interferencias mecánicas y cumplen con la precisión y simbología gráfica estándar del sector industrial de la edificación y obra civil.	20%
Seguridad, viabilidad y logística	Analiza con criterio profesional de ingeniería los riesgos dinámicos de la movilidad, diseña un replanteo firme de raíles y justifica de manera robusta el cumplimiento de la normativa de carreteras.	20%
Trabajo en equipo colaborativo e interdisciplinar	Coordina funciones técnicas dentro de la oficina de diseño estudiantil y redacta guías técnicas claras y comprensibles dirigidas a facilitar el trabajo físico del alumnado de Grado Medio (ejecutores de la obra).	15%
Enfoque en sostenibilidad y ODS	Justifica la selección y cuantificación de los materiales del prototipo bajo criterios de eficiencia, durabilidad, economía circular e integración de tecnologías limpias (BIPV).	15%